



PROYECTO:

“Ingeniería de detalle, construcción y puesta en marcha, CESFAM oriente, Puente Alto”

Mandante:

Ilustre Municipalidad de Puente Alto

Equipo N° 2 DAP 58**Integrantes:**

Ricardo Chinchón B.
Diego Fernández I.
Ana Belén Quijanes C.
José Quispe S.

Fecha de entrega:

04 de marzo del 2020.



Índice

Contenido

Índice	2
1. Breve descripción del proyecto	3
2. Relaciones de dependencia.....	4
3. Definición de Roles	5
4. Matriz de responsabilidades RACI con breve análisis	5
5. Histograma de recursos humanos, con breve análisis	6
6. Definición de la adquisición del personal.....	6
7. Horarios.....	7
8. Criterios de liberación	7
9. Necesidades de formación.....	8
10. Reconocimientos y recompensas	8
a. Personal de municipio asignado a proyecto.....	8
b. Contratista principal.....	9
11. Seguridad.....	9
12. Resolución de polémicas y registro polémicas	9
13. Trabajo virtual	10
14. Lecciones aprendidas	10
15. Incorporar en el proyecto a personas en situación de discapacidad.....	10
16. Conclusión.....	11
Anexo n° 1: Definición de roles	12
Anexo n° 2: Planilla De Registro De Polémicas	14
Anexo n° 3: Planilla de Registro de Lecciones Aprendidas.....	15



1. Breve descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en la Ingeniería de detalle, Construcción y Puesta en Marcha del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Oriente de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El requerimiento surge a partir de la necesidad que presenta la comuna en el área de salud: el déficit de cobertura de atención primaria para atender a la creciente población de Puente Alto.

A pesar de que en los últimos años se han construido los consultorios de salud primaria Karol Wojtyla y Laurita Vicuña, y se ha normalizado el consultorio Vista Hermosa; la brecha sólo se ha reducido parcialmente. Además, los progresivos deterioros y falta de espacios, los están supliendo con la instalación de un container y otras obras temporales, lo cual afecta directamente en la calidad del servicio.

El nuevo establecimiento con capacidad para 30.000 usuarios contará con una planta física de 2.778 m² en un solo nivel. Estimada en un costo superior a los \$8.000.000.000.- (CLP), será emplazado en el terreno que es parte del Complejo Sótero del Río, ubicado en la calle Av. Concha y Toro N° 3459, que pertenece al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

La construcción considera:

1. Box's de atención de pacientes de diversas especialidades, equivalentes a: 54 box de atención, 6 salas de espera, 21 baños, entre otros.
2. Infraestructura de apoyo técnico, integrando unidades de farmacia y unidad de programa de alimentación.
3. Infraestructura de administración, constituido por una unidad de Dirección y Gestión y por el SOME.
4. Infraestructura de servicios generales incluyendo en este sistema de redes y servicios externos, como lo son bodegas generales, gabinetes contra incendio, etc. Recintos Interiores, contemplando sala de bombas, estacionamiento personal y patio de carga.

Finalmente, cabe señalar que el proyecto contempla los siguientes plazos:

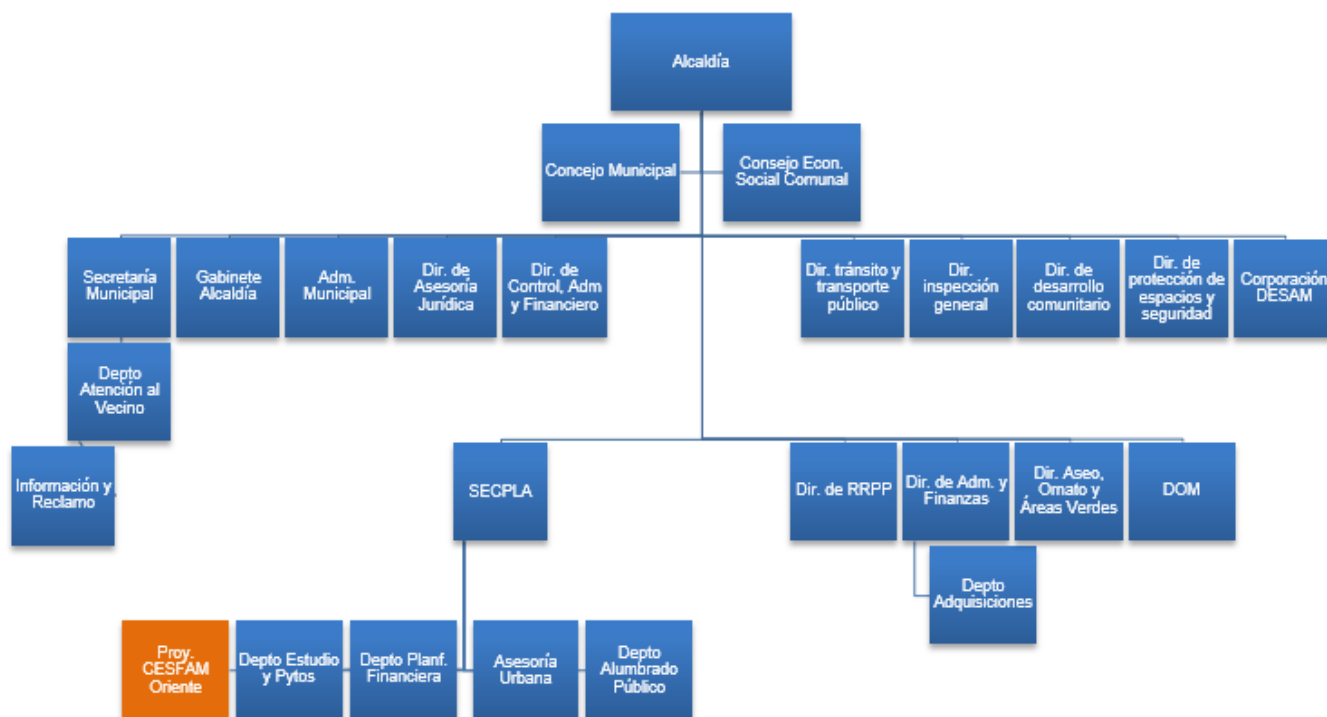
Fase	Duración Estimada
Revisión antecedentes y coordinaciones	2 meses
Licitaciones de Ingeniería de Detalle	3,5 meses
Ingeniería de detalle	12 meses
Licitación de Construcción	6 meses
Construcción	20 meses
Puesta en Marcha	9 meses



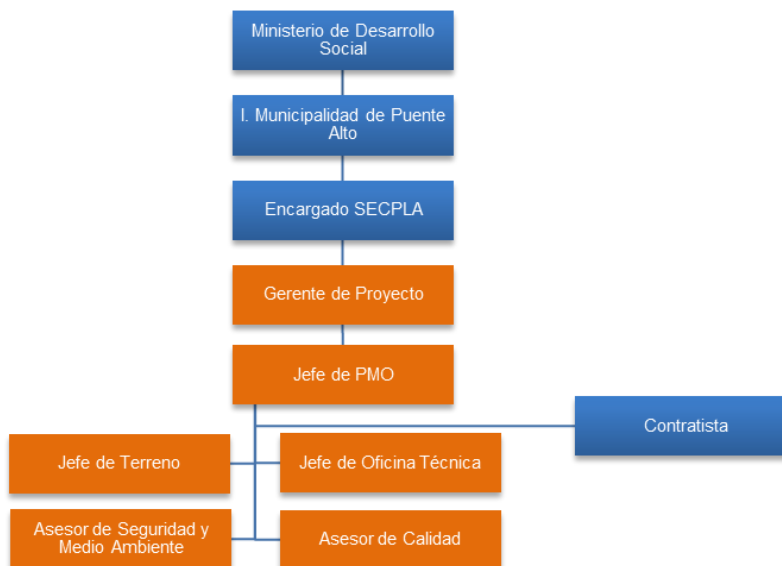
2. Relaciones de dependencia

A continuación, se adjunta organigrama de la I. Municipalidad de Puente Alto y del Equipo del proyecto en referencia, siendo destacados de color anaranjado para una mejor visualización.

Organigrama Municipal / Mandante



Organigrama de Dependencia del Equipo del Proyecto





3. Definición de Roles

Como podemos observar en el organigrama previo, el equipo del proyecto estará compuesto por 6 profesionales, cuyas responsabilidades y competencias son detalladas en el anexo N° 1 página 12.

4. Matriz de responsabilidades RACI con breve análisis

Tareas / Actividades		Gobierno Central	MINSAL	Municipalidad	Encargado Secpla	Gerente de proyecto	Jefe de PMO	Jefe de Terreno	Jefe de Oficina Técnica	Asesor de Calidad	Asesor de Seguridad y Medio Ambiente
1	Planificar la Gestión de Calidad		I		I	C	A	C	I	I	I
2	Planificar la Gestión del Alcance	A	C		I	I		C	I	I	I
3	Planificar la Gestión de Riesgos	I	C	I	I		A	I			
4	Planificar la Gestión de las Adquisiciones del proyecto	A	I		I		C	I	C	I	I
5	Planificar la Gestión de Costos	A			I	I	I	I	C		C
6	Planificar la Gestión de Recursos	I		I	A	I		I	I		I
7	Planificar la Gestión del Cronograma	I	I	I	A	I	C	I		I	I
8	Preparar bases de licitación de diseño	C		A		C	I	I	I		I
9	Adjudicar licitación de diseño	C	C	A	I	C	C	I		I	
10	Preparar bases de licitación de construcción	C		A	C	C	I	I		I	I

❖ R= Responsable, A= Accountable, C=Consulted, I=Informed.

De la matriz RACI adjunta en la página anterior, cabe señalar que los roles destacados en anaranjado corresponden a los del equipo del proyecto, y por lo tanto, los demás son actores externos.

Por otra parte, desde un análisis vertical (a nivel de roles) se logra apreciar que, en al menos 4 actividades, el Gerente del Proyecto y/o Jefe de PMO cumplen con un rol de “consultado” y/o “responsable” de la actividad, lo que se debe principalmente a que la actividad es clave y macro, y que conlleva sub tareas que probablemente deleguen pero cuya decisión final sea de uno de los dos.

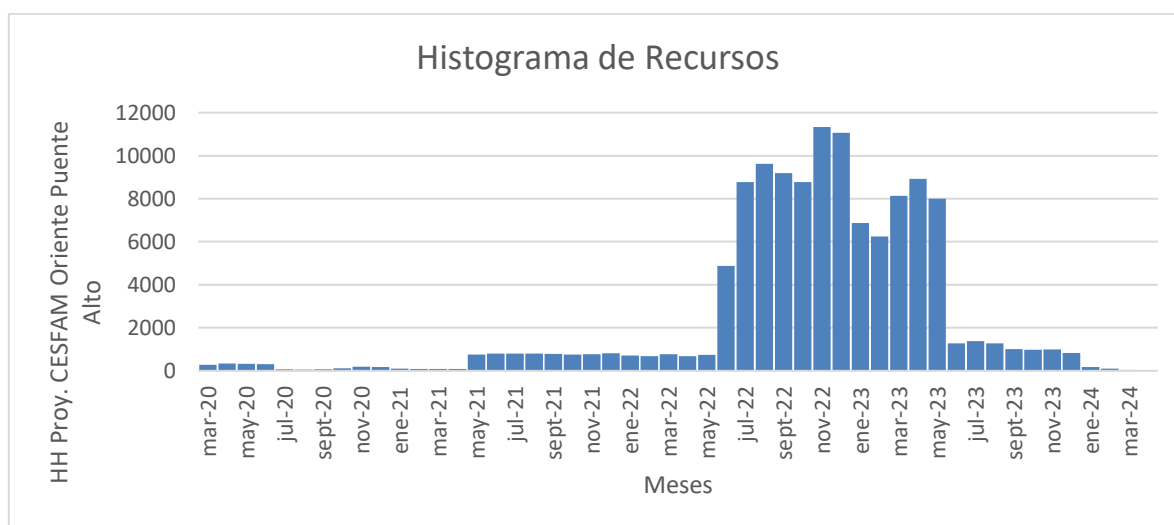
Finalmente, desde un análisis horizontal (a nivel de tareas), a pesar de llamar la atención la cantidad de “informados”, esta condición se justifica ya que es una obra relativamente compleja y mayor, por lo que requiere que cada miembro del equipo, esté al tanto de las decisiones, cambios e información relativa a los planes de gestión.



5. Histograma de recursos humanos, con breve análisis

De acuerdo al histograma de recursos humanos adjunto a continuación, podemos verificar que la mayor cantidad de HH se concentra en la fase de construcción de las obras y que el resto del proceso, se mantiene relativamente constante por los casi 50 meses que dura el proyecto, equivalentes a 122.582 HH entre el equipo del proyecto (28.492 HH), el Sponsor (478 HH) y los Contratistas de las Ingenierías de detalle y del Constructor principal (95.644 HH).

SE SUGIERE SEPARAR LAS HORAS DEL EQUIPO DEL PROYECTO Y LAS DEL CONTRATISTA EN DOS COLORES DIFERENTES, COLOCANDO EN LA BASE LA PARTE ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO Y ARRIBA EL CONTRATISTA.



Nombre del recurso	HH Trabajo
Sponsor	478
Gerente de Proyecto	4.957
Encargado PMO	7.416
Jefe de Oficina Técnica	5.224
Jefe de Terreno	3.732
Asesor de Calidad	2.362
Asesor de Seguridad y Medio Ambiente	2.773
Contratistas (Ingenierías y Construcción)	95.644
Total	122.586

6. Definición de la adquisición del personal

Los miembros del equipo del proyecto, serán contratados directamente por la I. Municipalidad de Puente Alto, bajo sistema a contrata por el tiempo que dure el proyecto y a través de concurso público publicado en el portal www.empleospublicos.cl.



Inicialmente, se contrató al Gerente del Proyecto con el fin de que arme su equipo mediante los concursos previamente señalados, los que posteriormente se irían incorporando.

Adicionalmente, y en vista de que el proyecto requerirá de recurso humano para la construcción de las obras, cabe destacar que se realizará un proceso de licitación para la construcción, siendo el o la empresa adjudicada, la responsable de contratar, mantener y hacer cumplir las obligaciones del personal.

7. Horarios

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 – 17:00 (con 45 mins. para almorzar). Excepcionalmente y de acuerdo a lo expresamente señalado y acordado por el mandante y contratista, se citará para trabajos extras después del horario laboral y/o fines de semanas.

Las horas extraordinarias solo serán autorizadas en forma previa por el Gerente del proyecto, considerando la necesidad real y urgente de esto.

8. Criterios de liberación

El equipo de trabajo para la construcción y puesta en marcha del centro de atención familiar oriente (CESFAM) de Puente Alto, lo podemos sub dividir en 3 grandes áreas, distribuidas en Ingeniería de detalle, Construcción y Puesta en marcha. Para los criterios de liberación lo distribuiremos de acuerdo al presente cuadro.

ETAPA	ROL	LIBERACIÓN	FECHA
Ingeniería de detalle	Contratistas Especialidades	Al término de la entrega y aprobación de las ingenierías.	12/04/2022
Construcción	Contratista construcción, Asesor de Seguridad y Medio Ambiente.	Al término de la construcción e instalación de mobiliario, equipamiento e insumos.	08/01/2024
Puesta en Marcha	Resto del Equipo de Proyecto (excepto el Gerente de Proyecto)	Con la penúltima tarea (Coordinar Inauguración y Apertura del CESFAM)	23/01/2024
Operación del CESFAM	Gerente de Proyecto	3 meses después del Hito de Inauguración del CESFAM	02/07/2024



9. Necesidades de formación

Para los colaboradores que integran el equipo del proyecto se realizarán capacitaciones periódicas, enfocadas en habilidades blandas, herramientas de gestión de la organización y seguridad.

Temática de Capacitación	Grupo Objetivo	Tipo de Capacitación	Formato de Capacitación	HH
Correcto uso de los medios de comunicación y habilidades de liderazgo	Todo el equipo de proyecto	Externa	Presencial	40 hrs.
Capacitación Software Modelación BIM	Jefe de PMO y Jefe de Terreno	Externa	Presencial	20 hrs.
Capacitación de Equipos	Profesionales de la salud	Externa	Presencial	400 hrs.

10. Reconocimientos y recompensas

a. Personal de municipio asignado a proyecto

En vista de que el personal a cargo del proyecto será contratado de manera exclusiva y única para el desarrollo de este, es que el municipio establecerá indicadores de reconocimiento de gestión que se diferenciarán en bono de gestión anual, asignación por cumplimiento de contrato y reconocimientos no monetarios.

i. Bono de gestión anual para personal interno

- Bonificación máxima anual 4,2 renta mínimas bruta mensual.
- Las metas se establecen anualmente según tabla de cumplimiento de metas de acuerdo a función y cargo.
- El cumplimiento de metas se pondera proporcionalmente por el número de meses efectivamente trabajados.
- En cada abril de cada año se cancela el monto obtenido el año anterior. No se entrega anticipos por este concepto.
- De acuerdo a la legislación vigente este concepto es imponible y tributable.

ii. Asignación por cumplimiento de contrato

Se considera una asignación por concepto de gestión asociados a los avances y entrega del proyecto, que según el nivel de logro activará una bonificación, la que será entregada en la recepción final del proyecto. Esta asignación corresponderá a un 40% del logro como equipo y el 60% restante, por la evaluación personal, pudiendo llegar a ser hasta 2 veces el monto de sueldos brutos.



iii. Reconocimientos no monetarios

- Flexibilidad horaria, se promueve el perfeccionamiento de los trabajadores otorgando flexibilidad horaria para su formación profesional.
- Becas de perfeccionamiento, con el fin de potenciar y contribuir al perfeccionamiento profesional y laboral de nuestros colaboradores, junto con el desarrollo de los Proyectos Estratégicos de nuestro Municipio, es que mantenemos Becas de Perfeccionamiento 2020, que entregan aportes para Programas de Postgrado, Magíster, Prosecución de Estudios o cursos de perfeccionamiento validados por instituciones de capacitación acreditadas.

b. Contratista principal

i. Término de contrato

Se considera un premio por concepto de término de contrato, cuando éste se concrete en el plazo estipulado en la línea base del cronograma, el cual se traduce en un 5% del monto del contrato.

ii. Término anticipado

En caso de generarse una recepción anticipada del proyecto cumpliendo de manera correcta con la calidad y plazos estipulados en el contrato de proyecto, se considerará una recompensa adicional, correspondiente a 0,05% por cada día hábil de adelanto, con un máximo total de 5% del monto del contrato.

11. Seguridad

El equipo del proyecto contará con un asesor de seguridad y medio ambiente, el que deberá velar para que se cumpla con los estándares de seguridad dentro de la obra de todo el personal que transite por ella (interno y externo).

Adicionalmente y como contra parte del mismo, el equipo del contratista, deberá contar con un encargado de seguridad técnico de obra, el que será responsable de realizar las charlas de seguridad diarias, verificar el uso correcto de los EPP, llevar hoja de conducta de los trabajadores y, si procede, desvincular al personal riesgoso.

12. Resolución de polémicas y registro polémicas

En caso de polémicas que se puedan experimentar durante el desarrollo del proyecto, se propone que el escalamiento inicial debe ser al Jefe de Terreno, si en esta instancia la polémica a resolver no está al alcance de una solución óptima, será escalada al siguiente rol superior a esta o hasta el Gerente del proyecto.

Para los casos de polémicas internas, se utilizará la mediación y arbitraje.

Todo evento deberá ser registrado en la Planilla De Registro De Polémicas, contenida en el anexo n° 2 página 14.



13. Trabajo virtual

Debido a que el proyecto considera dos grandes procesos, se aceptará trabajar virtualmente en las etapas previas al proceso de construcción (recopilación, licitación de diseño, adjudicación y licitación de la construcción). Posteriormente, no se aceptará trabajar de manera virtual en ningún caso.

Cabe destacar que todo proceso de trabajo virtual, deberá quedar registrado en plataforma de intranet y nube de almacenamiento virtual.

Solo se permitirá el uso de cuneta de correos institucional y zoom pro. No se acepta como medio oficial WhatsApp.

14. Lecciones aprendidas

En la reunión de inicio se deberán leer las Lecciones aprendidas en proyectos similares anteriores y durante todo el proceso de ejecución del proyecto estará disponible la Planilla de Registro de Lecciones Aprendidas (ver anexo N° 3 página 15), las que se esperan recopilar para ser revisadas al término del proyecto y dejar un registro oficial de la experiencia vivida.

15. Incorporar en el proyecto a personas en situación de discapacidad

Durante el proceso de Revisión de Antecedentes, se contratará a la Fundación Wazú para obtener asesoría respecto de las características físicas que deberá contar el CESFAM tanto para atender público como para incorporar personal con capacidad limitada al staff fijo.

Dicha organización realiza asesorías por personas en situación de discapacidad, las que además de realizar las consultorías para habilitar espacios de acuerdo a la ley, también son expertos en reclutamiento e inclusión laboral de personas con limitaciones físicas.

Es por eso, que se espera contratar a la Fundación Wazú en la etapa inicial del proyecto, a través de una contratación directa en mercado público, para asesorar al Gerente de Proyecto y equipo en dichas materias para que puedan ser incluidas en las distintas ingenierías de detalle.

Además, en la etapa de puesta en marcha, serán los responsables de aprobar los accesos y distintas instalaciones abiertas al público.

Y finalmente, habiendo sido testigos de que el espacio cuenta con las características necesarias, serán los encargados de entrevistar y seleccionar, al personal idóneo, según la ley de inclusión laboral, en labores principalmente administrativas (cabe señalar que el proceso de reclutamiento, será realizado por la corporación municipal, a través de mercado público, y que la fundación realizará las etapas de evaluación técnicas y psicolaboral de acuerdo al perfil entregado por la corporación y asesorados por la Seremi de Salud).



Conclusión

A través del presente informe, hemos podido comprender la importancia de analizar detalladamente, los roles y competencias que deben tener los miembros de un equipo, y que todo proceso de reclutamiento y selección de personal, es clave para el logro de objetivos, ya que las personas no solo deben coincidir en lo académico, sino que también en las competencias de comportamiento o bien conocidas, como habilidades blandas, ya que será fundamental lograr cohesión del equipo, proyectarse desde lo individual hacia lo colectivo y lograr y mantener un entorno competitivo y de mutua confianza.

Adicionalmente, hemos podido entender y valorar la valiosa herramienta que es la matriz RACI, ya que nos permite tener una visión general, de cómo estamos delegando responsabilidades a los distintos involucrados y las acciones que deben o no realizar en determinadas tareas. En el caso específico del proyecto de estudio, debido a que el equipo es pequeño (sólo 6 integrantes), todos tienen funciones específicas pero que afectan directamente al otro, por lo que si bien es cierto la mayoría de las responsabilidades recaen en los cargos superiores, todos deben ser informados de la situación del proyecto, sobre todo cuando hay empresas externas involucradas en la ejecución, ya que es de suma importancia, que todos estén alineados y comprometidos con los objetivos.

Por último creemos que contar con planillas de registro o alguna herramienta similar, que permita generar un historial de lecciones aprendidas y de polémicas, es un proceso que debieran incorporar todas las organizaciones en sus procedimientos, ya que además de ser un capital importantísimo para las empresas, podrían ayudar a que se disminuyan los errores por falta de experiencia, los costos asociados y la pérdida de tiempo, especialmente en el sector público, el que debería de transparentar el aprendizaje de manera transversal con el fin de exigir y compartir también, a sus contratistas y disminuir, idealmente, el gasto público por malas gestiones o re distribuir a otras necesidades de la población chilena.



Anexo N° 1: Definición de roles

ROL	RESPONSABILIDAD	COMPETENCIAS TÉCNICAS	COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Gerente de proyecto	Dirigir al equipo de proyecto en la planificación, asignación de responsabilidades y cumplimiento de los objetivos del proyecto. Liderar la Dirección del proyecto bajo las normas y estándares del plan de dirección. Representar a la organización frente a los diversos clientes internos y/o externos. Presentar y/o comunicar informes de estado de avance del proyecto ante las autoridades.	Ingeniero civil industrial, en construcción o de ejecución. Más de 10 años de experiencia en administración y/u operaciones, 5 años específicos en ejecución de obras similares. Postítulo en Dirección y ejecución de proyectos, Compras Públicas y/o Administración y Finanzas. Manejo de Ley de Compras Públicas, Microsoft Office + Microsoft Project, AutoCad, Revit y/o Modelación BIM. Además de manejo de herramientas y técnicas de comunicación y negociación efectiva.	Alto nivel de liderazgo y visión estratégica. Alto nivel de capacidad para responder con creatividad, prioridad y eficiencia a situaciones de trabajo bajo presión. Poseer actitud proactiva y flexible para responder a imprevistos. Alto nivel de compromiso organizacional y ética profesional.
Jefe de PMO	Apoyar al Gerente de Proyectos en términos administrativos y operacionales. Gestionar los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios, además de controlar y supervisar el uso eficaz y eficiente de los mismos. Centralizar y coordinar la dirección y/o gestión del proyecto. Definir y supervisar los indicadores de gestión de su responsabilidad. Liderar el seguimiento y control de los entregables, junto con las proyecciones y estimaciones de término correspondientes.	Ingeniero civil, industrial o en construcción. Más de 5 años de experiencia en administración, operaciones y/o en ejecución de obras similares, con 3 años de experiencia liderando equipos de trabajo en terreno y oficina. Postítulo en Dirección y ejecución de proyectos, Compras Públicas y/o Administración y Finanzas. Manejo de Microsoft Office + Microsoft Project, AutoCad, Revit y/o Modelación BIM. Manejo en desarrollo e interpretación de informes técnicos y financieros.	Alto nivel de liderazgo y visión estratégica. Alto nivel de orientación a resultados. Alto nivel de capacidad para responder con creatividad, prioridad y eficiencia a situaciones de trabajo bajo presión. Proactividad. Eficiencia. Trabajo en equipo.
Jefe de terreno	Supervisar en obra la ejecución de los trabajos y el desempeño del equipo contratista. Apoyar la gestión del Jefe de PMO, monitorear el cumplimiento de los hitos, de los plazos, la recepción conforme de los bienes y servicios, de los pagos, manejo. Aprobar órdenes de compra de materiales, equipos y herramientas que se puedan necesitar en obra.	Constructor civil, ing. en construcción o técnico en construcción. 5 años de experiencia en cargos similares de supervisión en terreno. 3 años de experiencia mínimo en proyectos de construcción del área de salud. Capacidad de interpretación y ejecución de normas y estándares. Manejo de Microsoft Office nivel medio	Alto nivel de liderazgo y don de mando. Capacidad para dirigir y cohesionar equipos de trabajo multidisciplinarios. Empatía. Orientación al logro.



		o superior y manejo a nivel de usuario en Microsoft Project, AutoCad, Revit y/o Modelación BIM.	
Jefe de oficina técnica	Diseñar e implementar políticas de oficina técnica. Garantizar la efectiva transferencia de archivos y registros. Proporcionar información confiable y oportuna a la jefatura para la toma de decisiones.	Ingeniero/a en Administración de Empresas. 5 años de experiencia en oficina técnica y estudio de propuestas. Experiencia en Gestión de presupuestos, Planificación proyectos y Mantenimiento Integral y Gestión de Activos.	Alto nivel de liderazgo y manejo de equipos. Alto nivel de motivación por logros. Orientación al cliente. Metódico/a. Capacidad trabajo bajo presión.
Asesor de calidad	Dirigir, planificar, organizar y controlar los procesos, procedimientos y actividades relacionadas con la gestión de la calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus estándares y normas, así como favorecer la mejora continua. Elaborar y revisar plan de calidad, objetivos del proyecto y plan de inspección.	Ingeniero civil, ingeniero de ejecución o constructor civil. 10 años en el sector de construcción y/o manejo industrial y 6 años liderando departamento de calidad. Curso de auditor interno de sistema de gestión y/o interpretación de las normas ISO. Manejo Microsoft Office nivel intermedio avanzado. Capacidad de comunicar, informar y asesorar en términos de calidad, a los distintos grupos de influencia.	Alto nivel de orientación a resultados. Alto nivel de comunicación efectiva. Actitud de servicio. Capacidad y disposición a la innovación y mejora continua. Sentido de la urgencia. Capacidad de trabajo en equipo.
Asesor de seguridad y medio ambiente	Liderar y gestionar los temas administrativos de prevención de riesgo: reglamento interno, charlas de inducción, inspección de instalaciones, simulacros, planes de emergencia, aplicación de protocolos ministeriales, comunicación con mutual de seguridad, entre otros. Fomentar la cultura preventiva, concientizando e involucrando al personal.	Ingeniero Prevención de Riesgo o Técnico en Prevención de Riesgos. Experiencia mínima de al menos 3 años. Manejo de Office nivel medio avanzado. Conocimiento de OHSAS 18001 e ISO 14001. Capacidad de interpretación y ejecución de normas y estándares. Capacidad de comunicar de manera efectiva a los diferentes grupos de interesados, la normativa y reglamentos internos.	Alto nivel autoconfianza y constancia. Alto nivel de compromiso y motivación. Alto nivel de autocontrol y proactividad. Capacidad de resolución de conflictos. Capacidad de trabajo bajo presión.



Anexo N° 2: Planilla De Registro De Polémicas

Control de Versiones

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto

Código Polémica	Descripción	Involucrados	Enfoque de Solución	Acciones de Solución	Responsable	Fecha	Resultados Obtenidos

- Código de Polémica:
 - OP-01: Polémicas actividades operacionales
 - OP-02: Polémicas actividades de supervisión operacionales
 - AD-01: Polémicas administrativas
 - AD-02: Polémicas por cambios al alcance
 - OT: Otras



Anexo N° 3: Planilla de Registro de Lecciones Aprendidas

Información Básica del Proyecto	
<i>Proyecto</i>	
<i>Fecha de Inicio y de Fin</i>	
<i>Entidad Ejecutora</i>	
<i>Líder de Proyecto</i>	
<i>Financiador de Proyecto</i>	
<i>Miembros del Equipo</i>	
<i>Cliente Final</i>	
Información del Contenido	
<i>ID</i>	
<i>Tema</i>	
<i>Descripción</i>	
<i>Fase del Proyecto</i>	
<i>Categoría</i>	
<i>Acciones Implementadas</i>	
<i>Resultados Obtenidos</i>	
<i>Recomendaciones</i>	